Corrigé – Sujet d'entraînement – DS n°01
Croissance Linéaire – Suite arithmétique

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) ✎ $u(n) = 3n - 8$

$u(10) = 3 \times 10 - 8 = 30 - 8 = 22$.

2) $u(n) = \dfrac{2n+5}{5}$

$u(10) = \dfrac{2 \times 10 + 5}{5} = \dfrac{25}{5} = 5$.

Exercice 2

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5.

1) $r = -4$ et $u(0) = 6$.

u est arithmétique donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 6 - 4n$.
Terme de rang 5 : $u(5) = 6 - 4 \times 5 = 6 - 20 = -14$.

2) ✎ $r = -0,5$ et $u(0) = 3$.

u est arithmétique donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 3 - 0,5n$.
Terme de rang 5 : $u(5) = 3 - 0,5 \times 5 = 3 - 2,5 = 0,5$.

Exercice 3

Dans chaque cas, la suite est arithmétique et définie sur $\mathbb{N}$.
Identifier sa raison, puis en déduire si la suite est croissante ou décroissante. Justifier.

1) $u(0) = 10$ et $u(n+1) = u(n) + 2,5$.

On passe d'un terme au suivant en ajoutant $2,5$: la raison est $r = 2,5$.
$r > 0$ donc la suite u est **croissante**.

2) $v(0) = 1$ et $v(n+1) = -4 + v(n)$.

$v(n+1) = v(n) + (-4)$: on passe d'un terme au suivant en ajoutant -4, la raison est $r = -4$.
$r < 0$ donc la suite v est **décroissante**.

3) $w(n) = -3 + 5n$.

$w(n) = -3 + 5n$ est de la forme $w(n) = w(0) + n \times r$ avec $w(0) = -3$ et $r = 5$ (la raison est le coefficient de n).
$r > 0$ donc la suite w est **croissante**.

4) ✎ $t(n) = \dfrac{6-n}{2}$.

$t(n) = \frac{6}{2} - \frac{n}{2} = 3 - 0,5n$, de la forme $t(n) = t(0) + n \times r$ avec $t(0) = 3$ et $r = -0,5$.
$r < 0$ donc la suite t est **décroissante**.

Exercice 4

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison -3 telle que $u(4) = 2$.

1) Déterminer $u(0)$.

u est arithmétique de raison -3 donc $u(4) = u(0) + 4 \times (-3)$, soit $2 = u(0) - 12$.
Donc $u(0) = 2 + 12 = 14$.

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 14 - 3n$.

3) Calculer le 12ème terme de la suite (⚠).

Le premier terme est $u(0)$, donc le 12ème terme est $u(11)$.
$u(11) = 14 - 3 \times 11 = 14 - 33 = -19$.

Exercice 5

Une entreprise de location de vélos possédait 40 vélos au 1er mars 2024. Chaque année, elle achète 12 vélos supplémentaires.
On note v_n le nombre de vélos de l'entreprise au 1er mars $2024 + n$ où $n \in \mathbb{N}$.

1) Montrer que la suite (v_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Chaque année, le nombre de vélos augmente de 12 : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + 12$.
On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, donc la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 12$ et de premier terme $v_0 = 40$.

2) Exprimer le terme général de la suite v_n.

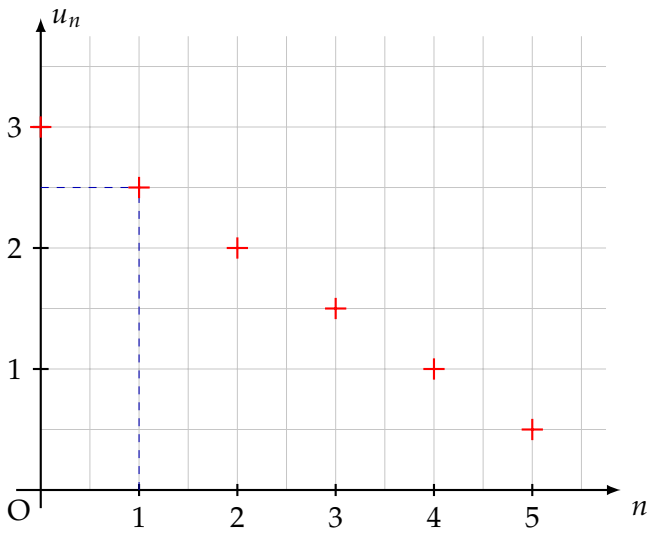
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 + n \times r$, soit $v_n = 40 + 12n$.

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien de vélos l'entreprise possédera-t-elle au 1er mars 2034 ?

$2034 = 2024 + 10$, donc on calcule $v_{10} = 40 + 12 \times 10 = 40 + 120 = 160$.
Au 1er mars 2034, l'entreprise possédera 160 vélos.

Exercice 6

Les premiers termes d'une suite $u(n)$ sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 4ème terme de la suite (⚠).

Le premier terme est $u(0)$, donc le 4ème terme est $u(3)$.
Par lecture graphique, $u(3) = 1,5$.

2) Donner la valeur de $u(5)$.

Par lecture graphique, $u(5) = 0,5$.

3) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Par lecture graphique : $u(0) = 3$; $u(1) = 2,5$; $u(2) = 2$; $u(3) = 1,5$; $u(4) = 1$; $u(5) = 0,5$.
$u(1) - u(0) = u(2) - u(1) = u(3) - u(2) = u(4) - u(3) = u(5) - u(4) = -0,5$.
On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours $-0,5$: les points sont alignés et la suite $(u(n))$ est arithmétique de raison $r = -0,5$ et de premier terme $u(0) = 3$.

4) En déduire le terme général de la suite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 3 - 0,5n$.

5) ✎ Donner la valeur de $u(20)$.

$u(20) = 3 - 0,5 \times 20 = 3 - 10 = -7$.

Exercice 7

Soit $u(n)$ la suite définie par $u(0) = 5$ et $u(n+1) = u(n) + 10$.

1) Étudier les variations de la suite $u(n)$.

On passe d'un terme au suivant en ajoutant 10 : u est une suite arithmétique de raison $r = 10$.
$r > 0$ donc la suite u est **croissante**.

2) Calculer $u(1)$, $u(2)$ et $u(3)$.

$u(1) = u(0) + 10 = 5 + 10 = 15$
$u(2) = u(1) + 10 = 15 + 10 = 25$
$u(3) = u(2) + 10 = 25 + 10 = 35$

3) Exprimer $u(n)$ en fonction de n (c'est-à-dire le terme général de la suite $u(n)$).

u est arithmétique de raison $r = 10$ et de premier terme $u(0) = 5$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u(n) = u(0) + n \times r$, soit $u(n) = 5 + 10n$.

4) Calculer $u(10)$.

$u(10) = 5 + 10 \times 10 = 5 + 100 = 105$.

5) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u(n) > 155$?

$u(n) > 155 \iff 5 + 10n > 155 \iff 10n > 150 \iff n > 15$.
n est un entier naturel, donc $u(n) > 155$ à partir de $n = 16$.
Vérification : $u(15) = 5 + 150 = 155$ (pas strictement supérieur à 155) et $u(16) = 5 + 160 = 165 > 155$.